

Diagnóstico de 8.º año: robótica y algoritmos

Guía pedagógica y documento técnico oficial • 8.º año de secundaria

Evaluación formativa articulada: 14 indicadores de logro, 3 subáreas curriculares y observación docente.

Operatividad dual: en línea con telemetría reactiva o 100% desconectado con códigos QR cifrados.

Ficha técnica del recurso diagnóstico (8.º año)

- Población meta: Estudiantes de 8.º año (octavo de secundaria / Tercer Ciclo de la EGB).
- Estructura curricular: 3 subáreas (HW/SW, algoritmos, robótica) más dimensiones socioafectiva y psicomotora.
- Enfoque de evaluación: Formativo, diagnóstico y cualitativo (identificación de brechas de entrada sin nota punitiva).
- Acceso web en producción: <https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico> (pestaña 8.º año).

1. Fundamentación pedagógica y curricular de 8.º año

El nivel de 8.º año consolida el pensamiento algorítmico y avanza hacia la computación física y robótica educativa. La prueba diagnóstica articula los aprendizajes del año previo para diagnosticar tres subáreas curriculares clave mediante situaciones contextualizadas y retos prácticos:

Subárea 1: Apropriación de HW y SW

- Periféricos de entrada y salida (ítem 1).
- Clasificación de software (ítem 2).
- Redes, módem y enrutador (ítem 3).
- Almacenamiento y sistema operativo (4 y 5).

Subárea 2: Algoritmos y lógica

- Estructura E-P-S aplicada (ítem 6).
- Variables y tipos booleanos (ítems 7 y 8).
- Condicionales y bucles (ítems 9 y 10).
- Operadores y sintaxis (ítems 11 y 12).

Subárea 3: Robótica y DUA

- Sensores, actuadores y MCU (ítem 13).
- Seguridad y prevención técnica (ítem 14).
- Mini-reto socioafectivo y metacognición.
- Lista de cotejo psicomotora docente.

2. Principios de accesibilidad y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Principio DUA	Mecanismo en el instrumento de 8.º año	Impacto inclusivo
Múltiples formas de representación	Barra de accesibilidad con alto contraste, ajuste de tamaño de fuente (A+ / A-) y lectura facilitada.	Garantiza acceso pleno a estudiantes con baja visión o diversidad sensorial.
Múltiples formas de acción y expresión	Navegación intuitiva por teclado y mouse, confirmación de respuestas y simulador interactivo.	Flexibilidad de interacción para estudiantes con diversas preferencias psicomotrices.
Múltiples formas de implicación	Retroalimentación formativa inmediata, barras de progreso y comprobante digital final.	Fomenta la motivación intrínseca y reduce la ansiedad ante la evaluación diagnóstica.
Resiliencia sin conexión (Offline-first)	Archivo autónomo ejecutable sin conexión a internet y transmisión de datos vía código QR cifrado.	Equidad absoluta para colegios y liceos rurales sin acceso estable a la red.

3. Matriz de los 14 indicadores de logro cognitivos (8.º año)

Distribución detallada de los reactivos y saberes evaluados en la prueba diagnóstica de 8.º año según el programa oficial del MEP:

Ítem	Subárea	Saber evaluado	Descripción del reactivo contextualizado	Criterio de desempeño
Ítem 1	HW / SW	Periféricos de entrada y salida	Asociación funcional de teclado, mouse, monitor, parlantes, cámara web y memoria USB.	Logrado: 6/6 correctos. En proceso: 4-5 correctos.
Ítem 2	HW / SW	Clasificación de software	Distinción entre software de sistema, aplicación, programación y diseño gráfico.	Logrado: Identifica las 4 categorías.
Ítem 3	HW / SW	Redes y conectividad	Función de módem frente a enrutador (router) en la transmisión y direccionamiento de paquetes.	Logrado: Diferencia modulación de enrutamiento.
Ítem 4	HW / SW	Gestión del sistema operativo	Recuperación de archivos eliminados desde la papelera y comprensión de rutas de carpetas.	Logrado: Conoce proceso de restauración.
Ítem 5	HW / SW	Unidades de almacenamiento	Jerarquía de unidades: Byte, KB, MB, GB, TB y cálculo elemental de capacidad de almacenamiento.	Logrado: Ordena y calcula unidades.
Ítem 6	Algoritmos	Estructura E-P-S	Identificación de Entrada, Proceso y Salida en situaciones del entorno cotidiano.	Logrado: Desglosa fases del algoritmo.
Ítem 7	Algoritmos	Tipos de datos	Uso de datos primitivos: entero, texto, decimal y booleano (verdadero/falso).	Logrado: Discrimina tipos de variables.
Ítem 8	Algoritmos	Actualización de variables	Evaluación de acumuladores y contadores en secuencias de ejecución (ej. puntos = puntos + 10).	Logrado: Rastrea el valor de memoria.
Ítem 9	Algoritmos	Condicionales Si / Sino	Toma de decisiones lógicas basadas en lecturas de sensores (ej. Temperatura > 30).	Logrado: Evalúa ramas condicionales.
Ítem 10	Algoritmos	Bucles y ciclos repetitivos	Estructuras repetitivas (Para / Mientras) para evitar redundancia de instrucciones.	Logrado: Optimiza algoritmos con ciclos.
Ítem 11	Algoritmos	Operadores aritméticos	Cálculo algorítmico de precios con porcentaje de descuento aplicado y precedencia de operadores.	Logrado: Aplica precedencia matemática.
Ítem 12	Algoritmos	Operadores relacionales	Comparaciones lógicas utilizando operadores de relación (=, <>, <, >, <=, >=).	Logrado: Resuelve tablas de verdad.
Ítem 13	Robótica	Sensores y actuadores	Componentes de un sistema robótico: sensores (entrada), MCU (control) y actuadores (salida).	Logrado: Clasifica flujo de señales.
Ítem 14	Robótica	Seguridad y prevención	Prevención de cortocircuitos, verificación de polaridades y orden técnico en el taller.	Logrado: Aplica normas de seguridad.

4. Rúbricas oficiales docentes: dimensión psicomotriz y socioafectiva

El docente evalúa mediante observación directa en el aula o laboratorio las siguientes conductas de la triada formativa:

Cód.	Criterio observado	Conducta observable en 8.º año	Escala formativa oficial del MEP
P1	Manipulación de periféricos	Demuestra destreza, fluidez y precisión ergonómica al utilizar el teclado, mouse y puertos.	Nivel A: Destreza motriz fluida y precisa Nivel B: Manejo básico con pausas Nivel C: Dificultad en coordinación viso-motriz
P2	Conexión de dispositivos	Ensambla o identifica correctamente las terminales y cables de conexión sin forzar los conectores.	Nivel A: Precisión total y respeto a polaridades Nivel B: Requiere verificación previa Nivel C: Inserción incorrecta o riesgo de daño
P3	Secuenciación de tareas	Sigue el orden procedimental de encendido, ejecución de software y guardado seguro de proyectos.	Nivel A: Autonomía procedimental completa Nivel B: Requiere recordatorios ocasionales Nivel C: Omite pasos críticos del procedimiento
S1	Gusto por la precisión	Revisa minuciosamente la sintaxis de sus algoritmos y variables antes de dar por concluida la tarea.	Nivel A: Rigor y autoexigencia positiva Nivel B: Precisión aceptable tras guía Nivel C: Descuido en la verificación lógica
S2	Aprender del error	Asume los errores de compilación o lógica como oportunidades de indagación y aprendizaje sin desánimo.	Nivel A: Resiliencia y actitud investigativa Nivel B: Corrige con apoyo emocional docente Nivel C: Muestra frustración o abandono
S3	Trabajo colaborativo	Comparte ideas, escucha con empatía a sus pares y colabora activamente en la resolución de problemas.	Nivel A: Liderazgo positivo y cooperación Nivel B: Participación pasiva con acompañamiento Nivel C: Aislamiento o conflicto en el grupo
S4	Uso ético y responsable	Demuestra respeto por las normas del laboratorio, el cuidado del equipo tecnológico y la autoría de recursos.	Nivel A: Conducta ciudadana digital ejemplar Nivel B: Cumplimiento básico de normas Nivel C: Incumplimiento de pautas del taller

Articulación diagnóstica del PNFT: saberes y dimensiones formativas (8.º año)

La herramienta docente consolida la relación diagnóstica del PNFT: 1) Saberes conceptuales (Saber: puntaje de reactivos cognitivos) • 2) Saberes procedimentales (Saber hacer: observación psicomotriz P1-P4) • 3) Saberes actitudinales (Saber ser / convivir: observación socioafectiva S1-S3), generando una síntesis con sugerencias pedagógicas para el planeamiento didáctico.

5. El instrumento docente evaluador de 8.º año

El aplicativo del docente para 8.º año gestiona de forma centralizada todas las secciones (8-1 a 8-20) con sincronización automática y herramientas analíticas:

1. Matriz reactiva por secciones

- Gestión de nóminas para todas las secciones de 8.º año.
- Registro de estudiantes por nombre y cédula.
- Visualización de progreso y semáforos de logro.
- Asignación rápida de niveles formativos (A / B / C).
- Sincronización instantánea con el panel central.

2. Sistematización y actas oficiales

- Consolidado tripartito: cognitivo, motriz y actitudinal.
- Desglose por subárea (HW/SW, algoritmos, robótica).
- Conteo porcentual de estudiantes en L / ED / RA.
- Exportación a Excel y PDF con formato institucional MEP.
- Respaldo local seguro y descarga de informes.

3. Escáner QR y modo sin conexión

- En laboratorios sin internet, el alumno genera su código QR.
- El docente escanea el código con su teléfono o tableta.
- Carga instantánea de puntajes sin digitar manualmente.
- Cero pérdida de datos y total equidad territorial.
- Token criptográfico SHA-256 antifraude.

4. Asistencia pedagógica con IA

- Análisis cualitativo de brechas en 3 a 6 segundos.
- Generación de estrategias DUA y planeamiento.
- Red de resiliencia con múltiples servicios en cascada.
- Validación continua de descriptores curriculares MEP.
- Caché de respuesta en 0 ms para consultas repetidas.

6. Protocolo operativo: en línea frente a desconectado (QR)

Paso	Modalidad en línea (con internet)	Modalidad desconectada (sin internet / QR)
1. Acceso	Docente proyecta QR o enlace a la WebApp en línea.	Se distribuye el archivo autónomo .html vía red local o USB.
2. Registro	Estudiante ingresa sus datos y selecciona sección.	Estudiante trabaja de forma 100% local en su PC del laboratorio.
3. Ejecución	Responde 14 ítems y reflexiona sobre el proceso.	Responde los 14 ítems con validación inmediata en su pantalla.
4. Traspaso	Resultados viajan en tiempo real a la base de datos.	La WebApp genera un código QR cifrado en pantalla con sus resultados.
5. Consolidación	Aparece automáticamente en el panel docente central.	Docente escanea el QR con su cámara y se actualiza la nómina al instante.

Procesamiento pedagógico de la Inteligencia Artificial y tiempo de respuesta formativo:

La generación del análisis con IA toma entre 3 y 6 segundos debido a que realiza una inferencia reflexiva completa y no un cálculo genérico prefabricado. Durante este tiempo, procesa la telemetría grupal, cruza los resultados de las tres dimensiones con los criterios DUA y formula recomendaciones didácticas individualizadas y validadas para el planeamiento. La plataforma cuenta con una arquitectura de resiliencia multicapa respaldada por múltiples servicios de IA de alta disponibilidad, garantizando continuidad operativa constante.

7. Protocolo de aplicación en el aula o taller de 8.º año

Ruta pedagógica sugerida para la aplicación formativa durante las primeras semanas del curso lectivo:

Fase de aplicación	Acciones del docente en el laboratorio	Acciones de las personas estudiantes
Fase 1: Preparación (5 a 10 min)	• Abrir el módulo evaluador docente de 8.º año en su equipo. • Proyectar el enlace o distribuir el archivo offline a los alumnos.	• Ingresar a la WebApp desde sus computadoras. • Verificar nombre completo, cédula y sección correspondiente (ej. 8-1).
Fase 2: Ejecución (25 a 35 min)	• Observar el desenvolvimiento psicomotor y socioafectivo en el taller. • Registrar conductas observables (coordinación, perseverancia).	• Responder los 14 ítems cognitivos de las 3 subáreas. • Analizar con detenimiento las opciones y comprobar la lógica.
Fase 3: Cierre y traspaso (10 min)	• En modo en línea: verificar la recepción de la telemetría. • En modo sin conexión: escanear el código QR generado en cada PC.	• Visualizar su puntaje de desempeño y retroalimentación formativa. • Generar y presentar su código QR o comprobante digital.
Fase 4: Sistematización (Posterior a la clase)	• Revisar la pestaña de sistematización oficial de 8.º año. • Exportar las actas consolidadas en Excel y PDF para el expediente.	• Conservar copia de su comprobante o portafolio estudiantil según indicación docente.

8. Enlaces oficiales y accesos en producción (8.º año)

Recurso de 8.º año	URL oficial en producción	Modo de acceso
Portal multi-nivel MEP	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico	En línea (pestaña 8.º)
WebApp estudiante 8.º (en línea)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_en_linea.html	En línea / Telemetría
WebApp estudiante 8.º (offline)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_desconectado_offline.html	Desconectado / Local (QR)
Evaluador docente 8.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_docente_evaluador.html	En línea / Escáner QR
Panel central de telemetría	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/dashboard	Monitoreo global
Guía pedagógica oficial 8.º (PDF)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/docs/GUIA_PEDAGOGICA_DIAGNOSTICO_8VO_MEP.pdf	Descarga oficial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA • DRTE • PNFT

Guía pedagógica y documento técnico oficial de 8.º año para asesorías y equipos docentes.

Ecosistema de Formación Tecnológica • Ciclo Lectivo 2027